



作图示两跨连续梁的弯矩图 (EI =常数)。

解：(1) 基本未知量

共有一个基本未知量： Δ_1 。

(2) 杆端弯矩

固端弯矩查表求得

$$M_{AB}^F = -\frac{F_p l}{8} = -120 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BA}^F = \frac{F_p l}{8} = 120 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BC}^F = -\frac{ql^2}{8} = -9 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

取 $i = EI/6$, 可列出各杆杆端弯矩如下:

$$M_{AB} = 2i\Delta_1 - 120$$

$$M_{BA} = 4i\Delta_1 + 120$$

$$M_{BC} = 3i\Delta_1 - 9$$

(3) 位移法基本方程

结点 B 的平衡,

$$\sum M_B = 0, \quad M_{BA} + M_{BC} = 0$$

将上步结果代入得

$$4i\Delta_1 + 120 = -3i\Delta_1 + 9$$

$$\Delta_1 = -15.86/i$$

$$M_{BA} \left(\begin{array}{c} \curvearrowright \\ \text{B} \end{array} \right) M_{BC}$$

(4) 求杆端弯矩

$$M_{AB} = -31.71 - 120 = -151.71 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BA} = -63.44 + 120 = 56.56 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BC} = -56.56 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

(5) 作弯矩图

